

Funções Trigonométricas

Radiano, Ciclo, Gráficos, Tangente e Identidades

PratiqueJá · Matemática · Avançado

Def Radiano

Unidade natural de medida de ângulos

Um **radiano** é o ângulo central cujo arco tem comprimento igual ao raio. Volta completa $= 2\pi \text{ rad} = 360^\circ$:

$$\pi \text{ rad} = 180^\circ \Rightarrow 1 \text{ rad} \approx 57,3^\circ$$

CONVERSÃO GRAU $\leftrightarrow$ RADIANO

$$\text{rad} = \text{grau} \cdot \frac{\pi}{180} \quad \text{grau} = \text{rad} \cdot \frac{180}{\pi}$$

Arcos notáveis: $30^\circ = \frac{\pi}{6}$, $45^\circ = \frac{\pi}{4}$, $60^\circ = \frac{\pi}{3}$,
 $90^\circ = \frac{\pi}{2}$, $180^\circ = \pi$, $270^\circ = \frac{3\pi}{2}$

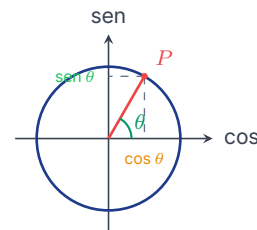
$$135^\circ = 135 \cdot \frac{\pi}{180} = \frac{3\pi}{4} \text{ rad}$$

$$\frac{5\pi}{6} \cdot \frac{180}{\pi} = 150^\circ$$

Cic Ciclo Trigonométrico

Seno e cosseno no círculo unitário

Circunferência de raio 1 na origem. Para o ângulo θ : $P = (\cos \theta, \sin \theta)$ — cosseno é a projeção horizontal, seno a vertical.



Sinais por quadrante:

1º: sen +, cos + 2º: sen +, cos –
3º: sen –, cos – 4º: sen –, cos +

OBS Como o raio é 1: $-1 \leq \sin \theta \leq 1$ e $-1 \leq \cos \theta \leq 1$.

Tab Valores Notáveis

Seno, cosseno e tangente

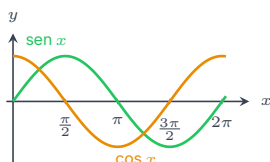
âng.	rad	sen	cos	tg
0°	0	0	1	0
30°	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$
45°	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	1
60°	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{1}{2}$	$\sqrt{3}$
90°	$\frac{\pi}{2}$	1	0	÷
180°	π	0	-1	0
270°	$\frac{3\pi}{2}$	-1	0	÷

Macete do seno: $\frac{\sqrt{0}}{2}, \frac{\sqrt{1}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, \frac{\sqrt{4}}{2}$ para $0^\circ, 30^\circ, 45^\circ, 60^\circ, 90^\circ$. O cosseno segue o padrão inverso.

Graf Gráficos de Seno e Cosseno

Período, amplitude e periodicidade

$\sin x$ e $\cos x$ são **periódicas** (período 2π), com amplitude 1, domínio $\mathbb{R}$ e imagem $[-1, 1]$.



sen: $0 \rightarrow 1 \rightarrow 0 \rightarrow -1 \rightarrow 0$; zeros $x = k\pi$

cos: $1 \rightarrow 0 \rightarrow -1 \rightarrow 0 \rightarrow 1$; zeros $x = \frac{\pi}{2} + k\pi$

OBS $\cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2})$ — o cosseno é o seno deslocado $\frac{\pi}{2}$ à esquerda.

tg Função Tangente

Período π e assíntotas verticais

$\operatorname{tg} x = \frac{\sin x}{\cos x}$. Indefinida onde $\cos x = 0$ ($x = \frac{\pi}{2} + k\pi$) — há **assíntotas verticais**.

Domínio: $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + k\pi\}$

Imagem: $\mathbb{R}$ **Período:** π

Crescente em cada intervalo do domínio

$$\operatorname{tg} 0^\circ = 0 \quad \operatorname{tg} 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$\operatorname{tg} 45^\circ = 1 \quad \operatorname{tg} 60^\circ = \sqrt{3}$$

Id Identidades Trigonométricas

Relações fundamentais

Identidade fundamental (Pitágoras no círculo unitário):

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

Dividindo por $\cos^2 x$: $\operatorname{tg}^2 x + 1 = \sec^2 x$

Dividindo por $\sin^2 x$: $1 + \cotg^2 x = \csc^2 x$

$$\sec x = \frac{1}{\cos x}, \quad \csc x = \frac{1}{\sin x}, \quad \cotg x = \frac{\cos x}{\sin x}$$

USANDO AS IDENTIDADES

$\sin x = \frac{3}{5}$ (1º quad), achar $\cos x$:

$$\cos^2 x = 1 - \frac{9}{25} = \frac{16}{25} \Rightarrow \cos x = \frac{4}{5}$$

$$\frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = \sec^2 x$$

OBS Suplementares: $\sin(180^\circ - \theta) = \sin \theta$,
 $\cos(180^\circ - \theta) = -\cos \theta$. **Opostos:**
 $\sin(-\theta) = -\sin \theta$, $\cos(-\theta) = \cos \theta$.